

Domácí úkol č. 7 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2
letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 15. 4. 2026, 23:55**

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}$$

Jordanovy řetězky

$$\mathbf{b}_5 \rightarrow \mathbf{b}_2 \rightarrow \mathbf{b}_1 \rightarrow \vec{0}$$

$$\mathbf{b}_8 \rightarrow \mathbf{b}_7 \rightarrow \mathbf{b}_6 \rightarrow \vec{0}$$

$$\mathbf{b}_9 \rightarrow \mathbf{b}_3 \rightarrow \vec{0}$$

Báze: $\text{Ker}(f^i) \rightarrow$ prvních i vektorů z prava z každého řetězku

$\text{Im}(f^j) \rightarrow$ vektory z řetězků bez prvních j vektorů zleva každého řetězku

Báze $\text{Ker}(f^i) \cap \text{Im}(f^j)$ má tedy z každého řetězku

$\max(0, \min(i, a-j))$ vektorů kde a je délka řetězku

nevyšší nežli $\ker$ $\cap M$
 záporných čísel

$$\dim(\ker(f^i) \cap \operatorname{Im}(f^j)) = \max(0, \min(i, 5-j)) + \max(0, \min(i, 3-j)) + \max(0, \min(i, 2-j))$$

bázi $\ker(f^i) \cap \operatorname{Im}(f^j)$ můžeme zapsat třeba:

$$C = \{b_i : b_i \in B, i \in M\}$$

$$\text{ kde } M = \{1, 2, \dots, \max(i, 5)\} \setminus \{5-j, \dots, 5\} \cap \\ \{6, \dots, \max(5+i, 8)\} \setminus \{8-j, \dots, 8\} \cap \\ \{9, \dots, \max(8+i, 10)\} \setminus \{10-i, \dots, 10\}$$